Charlotte WONG

Exercice 610.20

On veut étudier la fonction

$$\begin{aligned} f :& \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ & x \mapsto Arcsin(\frac{x+1}{\sqrt{2(x^2+1)}}) \end{aligned}$$

f est définie sur $x \in \mathbb{R}$ pour x vérifiant :

$$\begin{aligned} & \frac{|x+1|}{\sqrt{2(x^2+1)}} \leq 1 \text{ car } \sqrt{2(x^2+1)} \text{ est toujours positif} \\ \Leftrightarrow & |x+1| \leq \sqrt{2(x^2+1)} \\ \Leftrightarrow & (x+1)^2 \leq 2(x^2+1) \\ \Leftrightarrow & x^2+2x+1 \leq 2(x^2+1) \\ \Leftrightarrow & 0 \leq 2x^2 - x^2 - 2x - 1 + 2 \\ \Leftrightarrow & 0 \leq x^2 - 2x + 1 \\ \Leftrightarrow & 0 \leq (x-1)^2 \\ \Leftrightarrow & x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Donc $\boxed{\text{f est définie sur } \mathbb{R}}$

$\frac{x+1}{\sqrt{2(x^2+1)}}$ est continue dans [-1, 1]
Donc f est continue par composition de fonctions continues et a pour dérivée

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u^2(x)}} \\ u(x) &= \frac{x+1}{\sqrt{2(x^2+1)}} \\ u'(x) &= \frac{1 \times \sqrt{2(x^2+1)} - (x+1) \times \frac{2x}{\sqrt{2(x^2+1)}}}{2(x^2+1)} \\ &= \frac{\frac{2(x^2+1)-2x^2-2x}{\sqrt{2(x^2+1)}}}{2(x^2+1)} \\ &= \frac{\frac{2(1-x)}{\sqrt{2(x^2+1)}}}{2(x^2+1)} \\ &= \frac{1-x}{\sqrt{2}(x^2+1)^{3/2}} \\ f'(x) &= \frac{\frac{1-x}{\sqrt{2}(x^2+1)^{3/2}}}{\sqrt{1-\frac{(x+1)^2}{2(x^2+1)}}} \end{aligned}$$

$$\boxed{f'(x) = \frac{1-x}{\sqrt{2}(x^2+1)^{3/2}\sqrt{1-\frac{(x+1)^2}{2(x^2+1)}}}}$$

On a $\sqrt{1-\frac{(1+1)^2}{2(1^2+1)}} = 0$ donc f' n'est pas définie en 1

On a aussi pour x non nul:

$$\begin{aligned} f(x) &= Arcsin(\frac{x(1+1/x)}{\sqrt{2x^2(1+1/x^2)}}) \\ &= Arcsin(\frac{x}{|x|}\frac{1+1/x}{\sqrt{2(1+1/x^2)}}) \\ &= \begin{cases} Arcsin(-\frac{1+1/x}{\sqrt{2(1+1/x^2)}}), \text{ si } x<0 \\ Arcsin(\frac{1+1/x}{\sqrt{2(1+1/x^2)}}), \text{ si } x>0 \end{cases} \end{aligned}$$

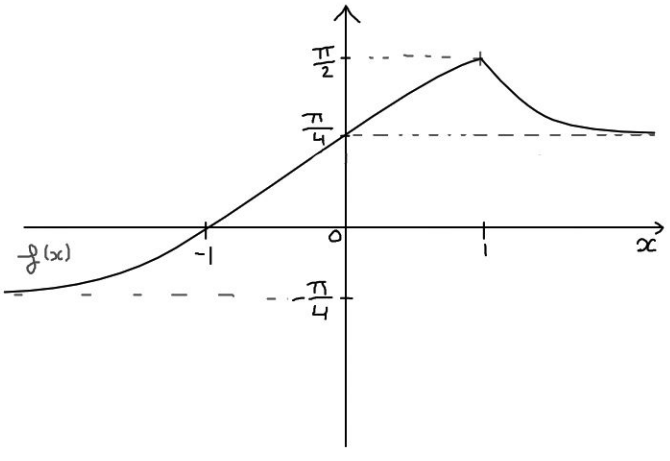
Donc

$$\begin{aligned} &\frac{1+1/x}{\sqrt{2(1+1/x^2)}} \to_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \Leftrightarrow &f(x) \to_{x\to+\infty} \frac{\pi}{4} \\ &-\frac{1+1/x}{\sqrt{2(1+1/x^2)}} \to_{x\to-\infty} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \Leftrightarrow &f(x) \to_{x\to-\infty} -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

f' est du signe de 1-x et donc on obtient le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|\|$	$-$	
$f(x)$	$-\frac{\pi}{4}$	↗	$\frac{\pi}{2}$	↘	$\frac{\pi}{4}$

Et l'allure de la courbe de f est :



Ex 610.21

a/

$$\frac{1}{p^2+p+1} = \frac{1}{p^2}\frac{1}{1+1/p+1/p^2}$$

quand $p \to +\infty$

$$\frac{1}{1+1/p+1/p^2} = 1+o(1)$$

Donc

$$\frac{1}{p^2+p+1} = \frac{1}{p^2}(1+o(1))$$

Donc

$$\frac{1}{p^2+p+1} \sim \frac{1}{p^2} \text{ quand } p \to +\infty$$

Donc

$$\begin{aligned} Arctan(\frac{1}{p^2+p+1}) &\sim \frac{1}{p^2+p+1} \\ &\sim \frac{1}{p^2} \end{aligned}$$

Or la série de terme général $\frac{1}{p^2}$ converge

Donc $\boxed{\text{la série de terme général } u_p \text{ converge}}$

b/

$$\begin{aligned} tan(Arctan(p+1)-Arctan(p)) &= \frac{p+1-p}{1+(p+1)p} \\ &= \frac{1}{p^2+p+1} \end{aligned}$$

$$\boxed{Arctan(p+1)-Arctan(p) = Arctan(\frac{1}{p^2+p+1})}$$

c/ D'après b/

$$\sum_{p=0}^{+\infty} u_p = \sum_{p=0}^{+\infty} Arctan(p+1)-Arctan(p)$$

Par télescopage et en passant par la limite

$$Arctan(p) \to_{p\to+\infty} \frac{\pi}{2}$$

$$\boxed{\sum_{p=0}^{+\infty} u_p = \frac{\pi}{2}}$$